

۱) اگر مجموعه‌ی جواب نامعادله‌ی $|x^2 - k| < 8$ ، یک همسایگی محذوف متقارن به مرکز α و به شعاع β باشد، $\alpha + \beta$ کدام است؟

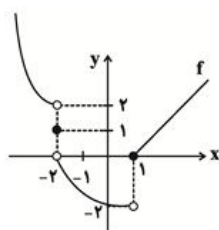
- ۱) ۱ (۱) ۲) ۲ (۲) ۳) ۳ (۳) ۴) ۴ (۴)

۲) اگر تابع f در $x = a$ حد نداشته باشد و تابع g در این نقطه حد داشته باشد، کدام تابع قطعاً در این نقطه حد ندارد؟

- ۱) $f \cdot g$ (۱) ۲) $f \circ g$ (۲) ۳) $\frac{g}{f}$ (۳) ۴) $\frac{f}{g}$ (۴)

۳) اگر نمودار تابع $y = f(x)$ به شکل زیر باشد، آن‌گاه به ازای کدام مقدار m ، تابع $g(x) = \frac{3-2f(x)}{[2x]+mf(x)}$ وقتی $x \rightarrow -2$ حد دارد؟

([]، نماد جزء صحیح است.)



- ۱) $\frac{1}{5}$ (۱)
۲) $\frac{19}{6}$ (۲)
۳) $\frac{1}{3}$ (۳)
۴) $\frac{1}{5}$ (۴)

۴) اگر $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)]$ و $\left[\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \right]$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ []، نماد جزء صحیح است.)

- ۱) ۴، ۴ (۱) ۲) ۵، ۴ (۲) ۳) ۴، ۵ (۳) ۴) ۵، ۵ (۴)

۵) اگر $f(x) = \sin x$ و $g(x) = [x] + [-x]$ باشند، حاصل حدهای $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (g \circ f)(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \pi} (g \circ f)(x)$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- ۱) -۱، -۱ (۱) ۲) -۱، صفر (۲) ۳) صفر، -۱ (۳) ۴) صفر، صفر (۴)

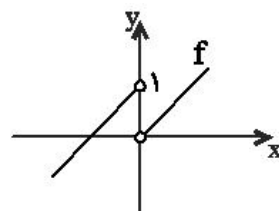
۶) تابع $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x} & , x \in \mathbb{Q} \\ x+5 & , x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ دارای حد است. حاصل $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x)$ وقتی که $g(x) = \begin{cases} 3x & , x \in \mathbb{Z} \\ \frac{1}{x} & , x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$ باشد، کدام است؟

- ۱) -۲۴ (۱) ۲) $-\frac{1}{\lambda}$ (۲) ۳) -۹ (۳) ۴) $-\frac{1}{3}$ (۴)

۷) اگر تابع $f(x)$ در $x = a$ حد نداشته باشد، کدام تابع ممکن است در این نقطه حد نداشته باشد؟ []، نماد جزء صحیح است.)

- ۱) $y = f''(x) - 1$ (۱) ۲) $y = |f(x)|$ (۲) ۳) $y = [f(x)]$ (۳) ۴) $y = \frac{x}{f''(x)+1}$ (۴)

۸) شکل مقابل نمودار تابع f است، حاصل $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{f(x)}$ برابر است با:



۱ (۱)
۳ (۳)

۲ (۲)
۴ (۴) وجود ندارد.

۹) اگر $f(x) = [x] + x$ ، $g(x) = \begin{cases} x^2 - x & x \geq 2 \\ ax + 1 & x < 2 \end{cases}$ و تابع $f + g$ در $x = 2$ حد داشته باشد، a کدام است؟ ($[]$ ، نماد جزء صحیح است.)

۴ (۴) $-\frac{1}{2}$

۳ (۳) $\frac{1}{2}$

۲ (۲) -۱

۱ (۱)

۱۰) حد چپ تابع $f(x) = 4[x] + 3[-x]$ در نقطه‌ای به طول صحیح a ، دو برابر حد راست تابع f در این نقطه است. a کدام است؟ ($[]$ ، نماد جزء صحیح است.)

۴ (۴) ۲

۳ (۳) -۲

۲ (۲) -۱

۱ (۱)